# ESTATÍSTICA APLICADA: Análise de Dados

VOLUME EXTRA

# Teste H
## de Kruskal-Wallis

1. O que é e quando usar o Teste H de Kruskal-Wallis
2. Passo a passo ilustrado para essa análise
3. Como calcular o tamanho amostral adequado

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

# ESQUEÇA TUDO O QUE VOCÊ JÁ APRENDEU SOBRE ESTATÍSTICA PARA ANALISAR SEUS DADOS



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Estatística Aplicada: Análise de Dados (Teste H de Kruskal-Wallis) / Alves, Ana. - 2ª ed. - Brasil: Aprender Estatística Fácil, 2024. 30 p. (Extra)

1. Estatística. 2. Bioestatística. 3. Aprender Estatística Fácil. 4. Estatística Aplicada. 5. Análise de Dados. 6. Estatística Inferencial. 7. Estatística Descritiva. 8. Gráficos. 9. Tamanho Amostral.

© 2024 Aprender Estatística Fácil

Todos os direitos reservados. Esta publicação ou qualquer parte dela não pode ser reproduzida ou utilizada sem a permissão expressa do detentor dos direitos autorais.

Aprender Estatística Fácil
EstatisticaFacil.org

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

# PREFÁCIO

Seja muito bem-vindo ao seu guia definitivo para aprender análise de dados.

Este livro apresenta um método de ensino inovador que o capacitará a analisar seus dados de forma independente, com rapidez e precisão.

Focamos no essencial, fornecendo apenas as informações necessárias para aprender análise de dados sem se perder em complexidades.

Esqueça os conceitos intimidadores, fórmulas e tabelas. Projetamos este guia para ser útil, mesmo que seu conhecimento em estatística seja limitado.

Nossa abordagem para aprender análise de dados de forma rápida, fácil e confiante diferencia este livro dos demais.


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

## DOMINANDO NOSSA METODOLOGIA

**(a)** Simplificamos os conceitos essenciais, tornando-os facilmente compreensíveis.

**(b)** Exemplos claros e diagramas trazem cada conceito à vida.

**(c)** Nosso algoritmo para seleção de análises e gráficos é simples e direto.

**(d)** Tratamos das análises estatísticas mais comuns, cobrindo 99% dos cenários do mundo real.

**(e)** Nossas instruções, com passo a passo e ilustrações, tornam a análise de dados facilmente compreensível.

**(f)** Experimente o que há de mais amigável, completo e intuitivo em software estatístico gratuito.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

# SUMÁRIO


1 **COMEÇANDO: CONHECIMENTO ESSENCIAL**
Compreenda os conceitos-chave de maneira simplificada e acessível.

2 **PRINCIPAIS SOFTWARES ESTATÍSTICOS GRATUITOS**
Descubra ferramentas para análise de dados, gráficos, planilhas e tamanho amostral.

3 **ESTATÍSTICA DESCRITIVA: MEDIDAS-RESUMO**
Mergulhe nas medidas mais vitais para resumir e exibir seus dados.

4 **ESTATÍSTICA INFERENCIAI: ANÁLISE DE DADOS**
Aprenda a escolher a análise certa e aplicá-la com precisão.

5 **ESCOLHENDO O GRÁFICO PERFEITO (VOL. II)**
Siga um guia passo a passo para selecionar e criar o gráfico ideal para seus dados.

6 **CONTEÚDO BÔNUS E TÓPICOS AVANÇADOS (VOL. III)**
Aprofunde-se em dicas extras e explore assuntos um pouco mais sofisticados.




Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

# ÍNDICE

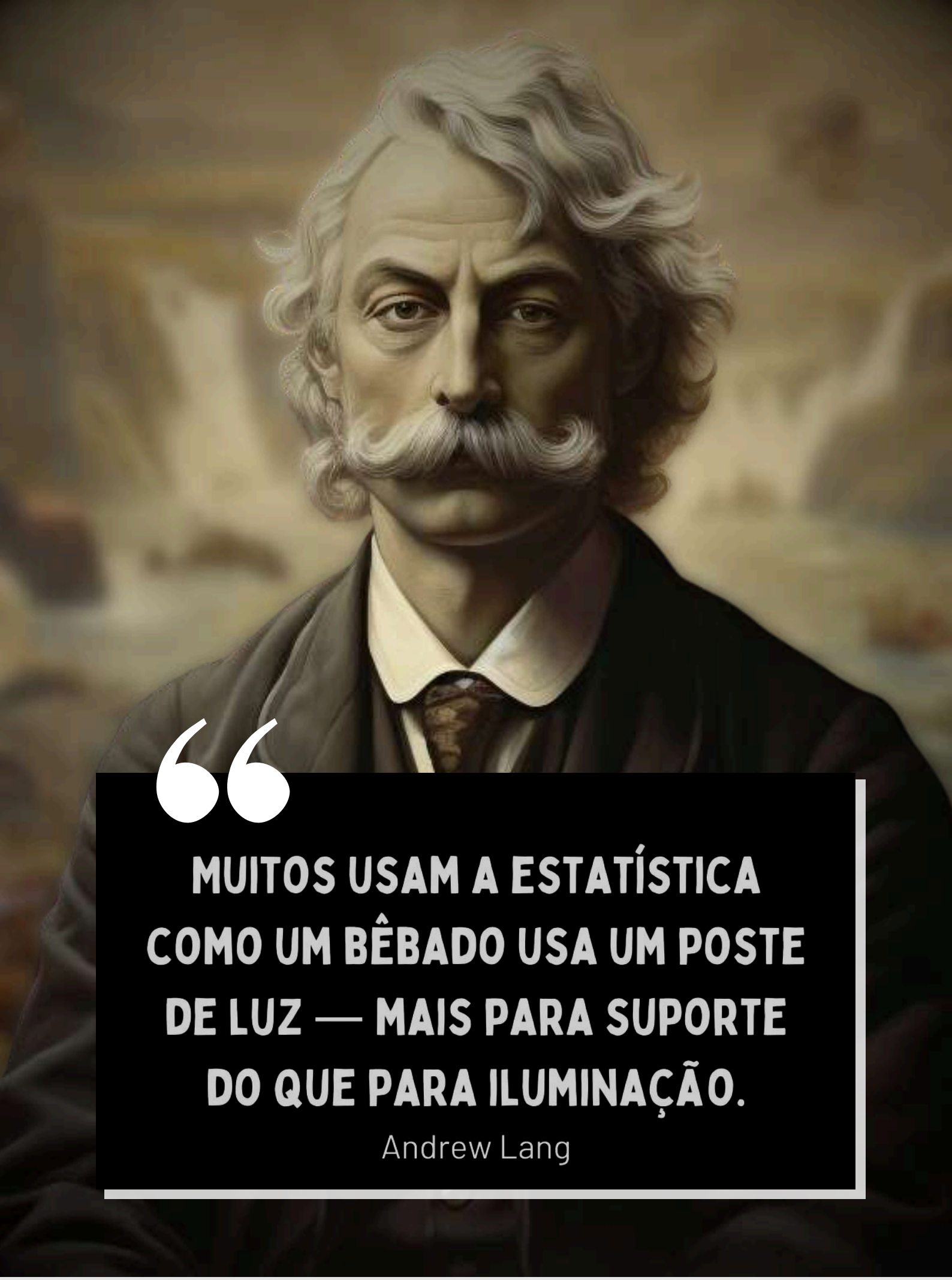
## Vol. Extra Teste H de Kruskal-Wallis

### 1 Teste H de Kruskal-Wallis


1. O que é o Teste H de Kruskal-Wallis.....9
2. Quando usar o Teste H de Kruskal-Wallis.....11
3. Estudo de caso.....12
4. Planilha.....13
5. Gráfico.....14
6. Reportando resultados.....15
7. Passo a passo.....18
8. Notas.....20
9. Tamanho amostral.....21
10. Notas.....25




Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254






Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

aprender estatística fácil

VOL. EXTRA

# TESTE H DE KRUSKAL-WALLIS

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

# O QUE É O TESTE KRUSKAL-WALLIS?

***O Teste H de Kruskal-Wallis representa uma alternativa não paramétrica à ANOVA de um fator.***

O Teste H de Kruskal-Wallis é uma técnica estatística **não paramétrica** usada para comparar as medianas de três ou mais grupos independentes quando a premissa de normalidade dos dados necessária para testes paramétricos, como a ANOVA, não são atendidas.

Esse teste é útil para **determinar** se pelo menos uma das amostras de grupos independentes tende a possuir valores que são consistentemente maiores ou menores que os das outras amostras, sem a necessidade de assumir a forma da distribuição dos dados.

Vamos simplificar isso com um **exemplo**:


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

*Imagine que você está analisando a eficácia de três diferentes tratamentos médicos.*

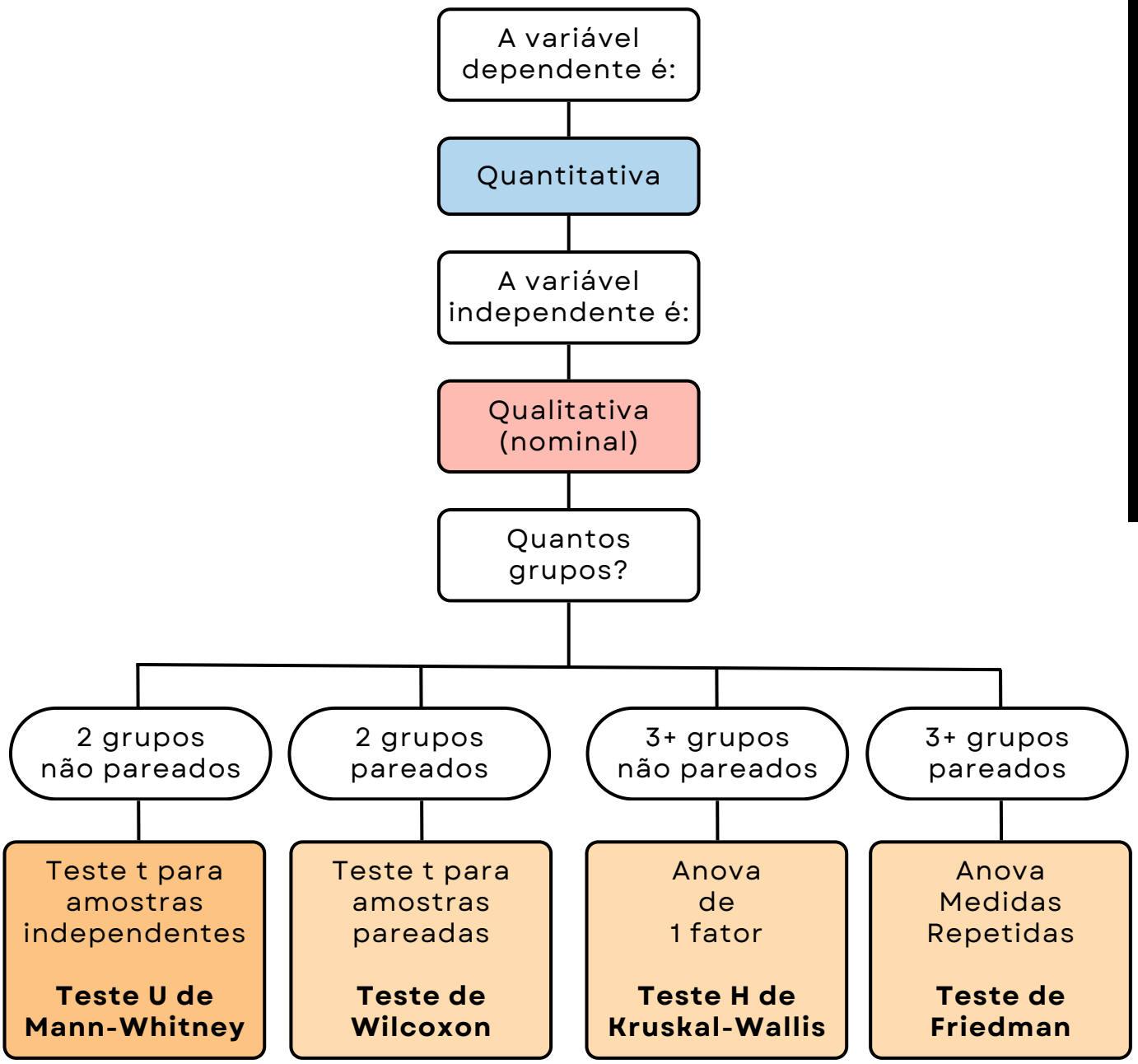
*No entanto, a distribuição dos resultados de cada tratamento não segue uma distribuição normal.*

*O Teste H de Kruskal-Wallis permite comparar efetivamente esses três tratamentos para determinar se há uma diferença significativa nas respostas dos pacientes entre os grupos tratados, mesmo sem a normalidade dos dados.*

Assim, este teste é uma ferramenta valiosa para análises que requerem métodos robustos em face de dados que **não** atendem às suposições de métodos paramétricos.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

# QUANDO USAR O TESTE H DE KRUSKAL-WALLIS?






Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

**OBJETIVO:** Testar se há diferença nas respostas de três ou mais tratamentos distintos, sem assumir a normalidade dos dados.

**VARIÁVEL INDEPENDENTE (X), A CAUSA:** Grupo de Tratamento (categórica com 3 ou mais grupos — Tratamento A, Tratamento B, Tratamento C).

**VARIÁVEL DEPENDENTE (y), O EFEITO:** Tempo de Resposta (contínua, tempos de resposta após a aplicação dos tratamentos).

**DEFINIR O NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA:** $\alpha = 0{,}05$

**MINHA HIPÓTESE:** Pelo menos um dos grupos de tratamento terá tempos de resposta médios diferentes em comparação com os outros grupos.

**CALCULAR O TAMANHO AMOSTRAL:** G*Power (a seguir).

**PREMISSAS:** Independência das observações.

**ANÁLISE:** Teste H de Kruskal-Wallis (alternativa não paramétrica à ANOVA de um fator).


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

# PLANILHA

Abaixo está um exemplo de planilha com dados e formatação adequada necessários para executarmos o Teste H de Kruskal-Wallis.

Precisamos de duas variáveis, cada uma em sua respectiva coluna, conforme abaixo.

- **Variável independente (X):** Tratamento
- **Variável dependente (y):** Tempo de Resposta

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | **Tratamento (X)** | **Tempo de Resposta (y)** |
| 2 | Tratamento B | 1 |
| 3 | Tratamento A | 0 |
| 4 | Tratamento B | 0 |
| 5 | Tratamento B | 7 |
| 6 | Tratamento C | 21 |
| 7 | Tratamento B | 3 |
| 8 | Tratamento A | 2 |

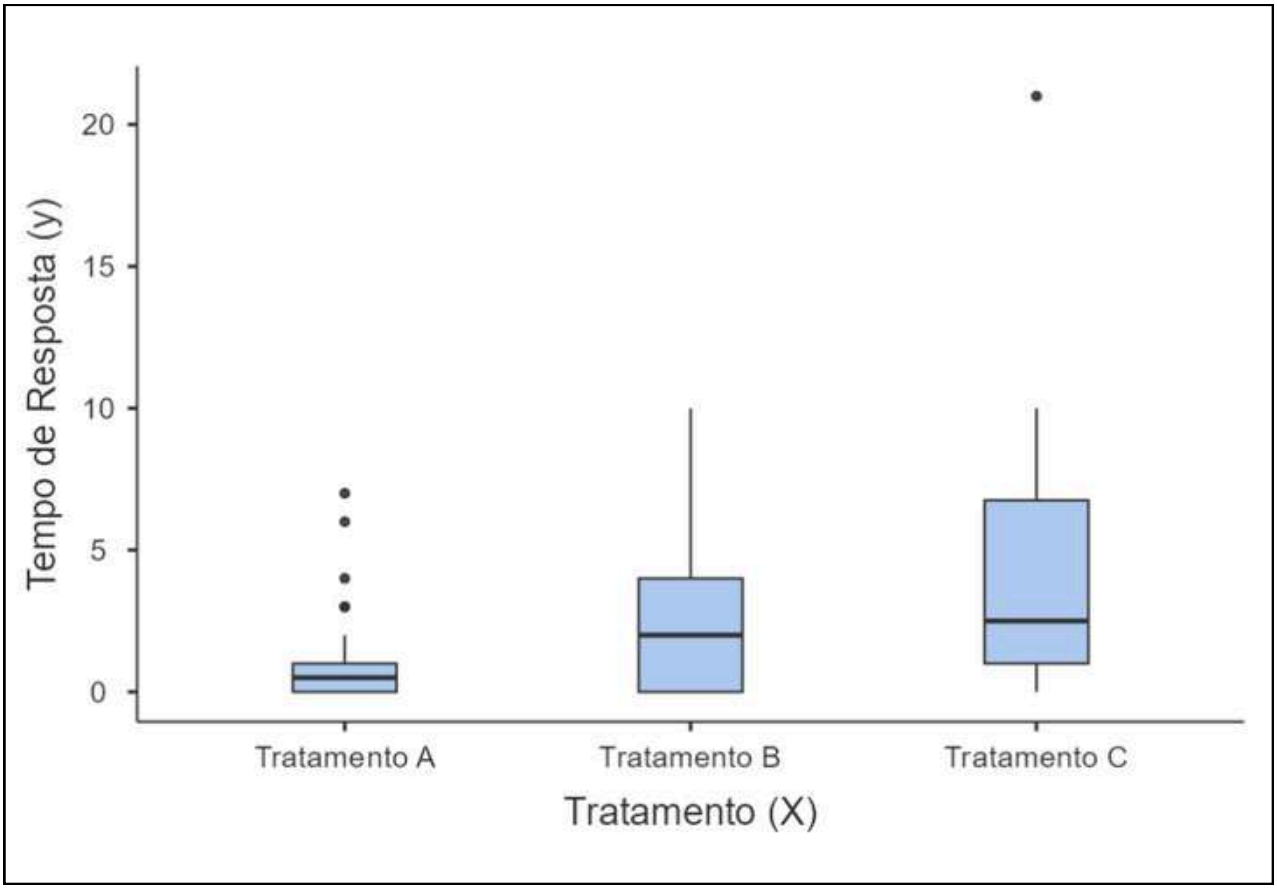
***Nota:*** *Essa planilha está disponível para download nos materiais do módulo extra sobre o Teste H de Kruskal-Wallis.*


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

# GRÁFICO

Abaixo está um exemplo de tipo de gráfico que pode ser utilizado para visualização de dados compatíveis com o Teste H de Kruskal-Wallis.

O gráfico de caixas (*box plot*) representa a variável independente, Tratamento, no eixo-X e a variável dependente, Tempo de Resposta, no eixo-y.




***Nota:*** *No gráfico, a barra horizontal representa a mediana, a caixa representa os quartis 1 e 3, e as barras verticais o valor máximo e mínimo (excluindo os outliers).*


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

# REPORTANDO OS RESULTADOS

Após seguir o passo a passo do próximo tópico, podemos reportar os resultados da seguinte forma.

*O Teste H de Kruskal-Wallis foi realizado para avaliar se existem diferenças significativas nos tempos de resposta entre três grupos de tratamento, sem a suposição de normalidade dos dados.*

*A estatística $\chi^2$ do teste foi 11,139 com $p$ = 0,0038, indicando uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos de tratamento, com um tamanho de efeito $\varepsilon^2$ de 0,125.*

*Este resultado sugere um efeito moderado, apontando que pelo menos um dos grupos de tratamento tende a ter tempos de resposta diferentes em comparação com os outros grupos.*


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

***Comparações múltiplas:***

*As comparações múltiplas Dwass-Steel-Critchlow-Fligner revelaram o seguinte:*

- *Tratamento A vs. Tratamento B: W = 2,957, p = 0,0918*
- *Tratamento A vs. Tratamento C: W = 4,688, p = 0,0026*
- *Tratamento B vs. Tratamento C: W = 1,685, p = 0,4584*

*Esses resultados indicam que há uma diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos A e C, mas não entre os outros pares de tratamentos.*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

***Verificação de Premissas:***

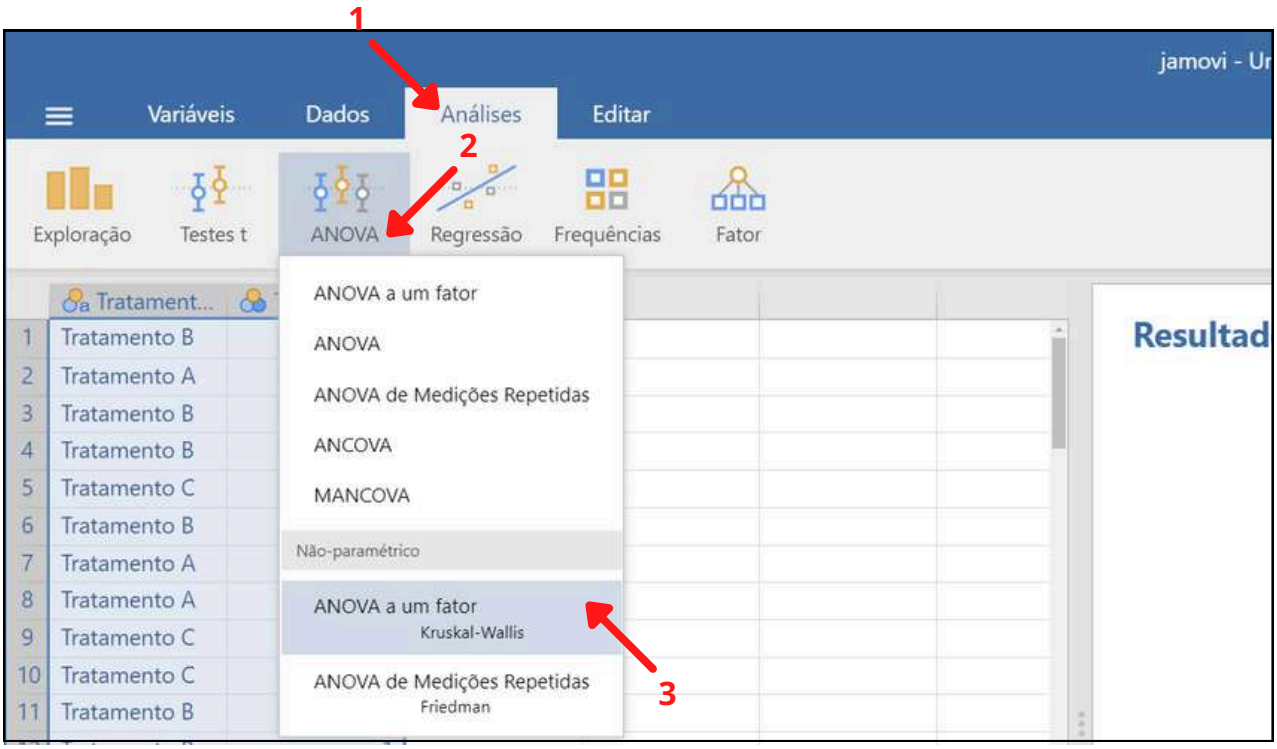
*A análise da normalidade dos dados, uma premissa crítica para testes paramétricos, foi avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk.*

*O teste mostrou que a normalidade foi violada ($W = 0{,}851$, $p < ,0001$), justificando o uso do Teste H de Kruskal-Wallis, que é adequado para dados não ajustados à distribuição normal.*

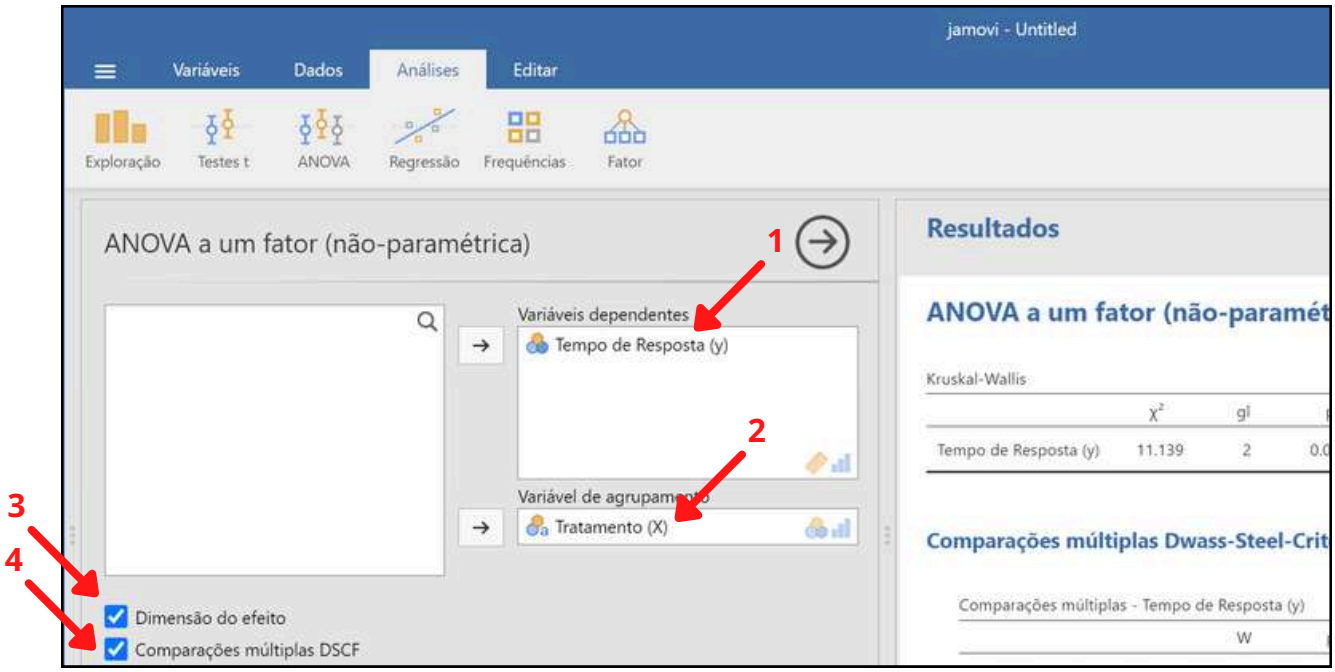
*A violação da normalidade reforça a importância da seleção de uma abordagem não paramétrica para a análise desses dados.*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

**1.** No jamovi, clique em **Análises: ANOVA: ANOVA a um fator (Kruskal-Wallis)**, após importar ou colar os dados a serem analisados.




**2.** Arraste a variável dependente, **Tempo de Resposta (y)**, para a caixa **Variáveis dependentes** e a variável independente, **Tratamento (X)**, para a caixa **Variável de agrupamento**. Marque as opções **Dimensão do efeito** e **Comparações múltiplas DSCF**.





Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

**3.** Assim temos os resultados do Teste H de Kruskal-Wallis significativo ($\chi^2$ = 11,139, p = 0,0038, $\varepsilon^2$ = 0,125), indicando que pelo menos um par de tratamento apresenta diferença. Para descobrir qual ou quais, analisamos os resultados das comparações múltiplas. O Tratamento A foi inferior ao Tratamento C quanto ao tempo de resposta (W = 4,688, p = ,0026).

Kruskal-Wallis

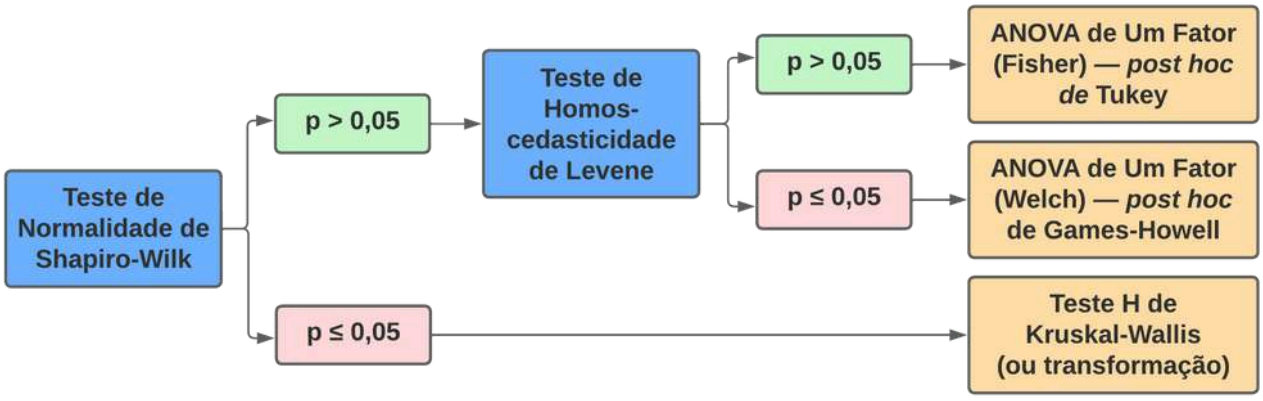
| | $\chi^2$ | gl | p | $\varepsilon^2$ |
|---|---|---|---|---|
| Tempo de Resposta (y) | 11.139 | 2 | 0.0038 | 0.125 |

**Comparações múltiplas Dwass-Steel-Critchlow-Fligner**

Comparações múltiplas - Tempo de Resposta (y)

| | | W | p |
|---|---|---|---|
| Tratamento A | Tratamento B | 2.957 | 0.0918 |
| Tratamento A | Tratamento C | 4.688 | 0.0026 |
| Tratamento B | Tratamento C | 1.685 | 0.4584 |

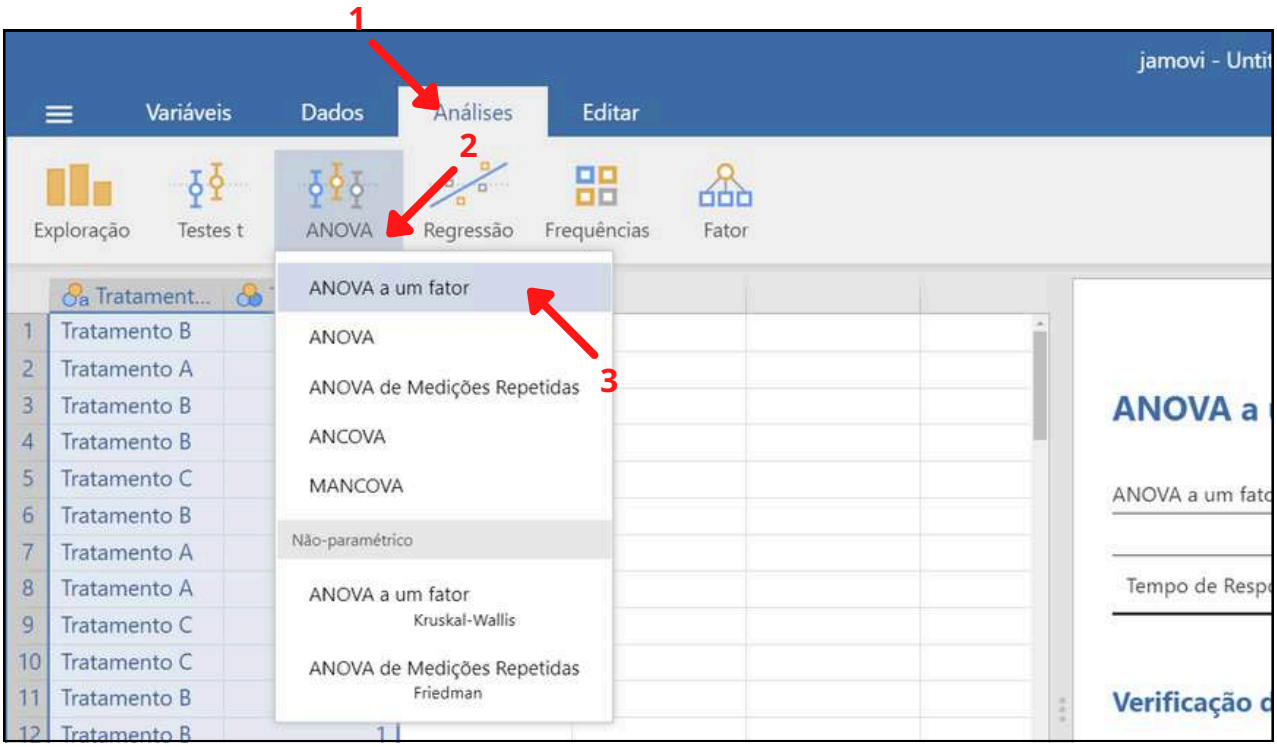
⚠ Estamos considerando que a premissa de normalidade já tenha sido verificada e definida como violada, conforme demonstrado a seguir. Verifique o valor de p do **Teste de Normalidade de Shapiro-Wilk**. Se for ≤ 0,05, usamos o teste H de Kruskal-Wallis (não paramétrico) — ou tentamos transformar os dados brutos e testar a normalidade dos resíduos novamente. *O passo a passo para verificação da normalidade está a seguir.*



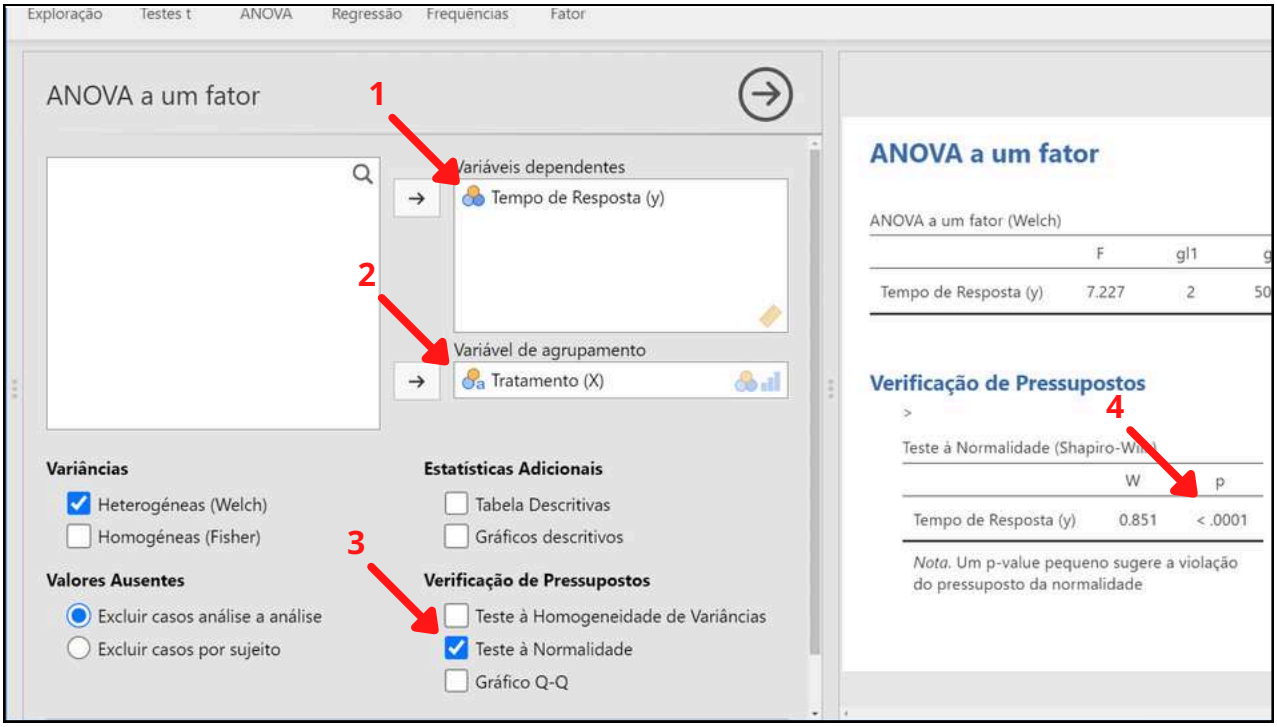


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

**1.** Para testar a normalidade, no jamovi, clique em **Análises: ANOVA: ANOVA a um fator**, após importar ou colar os dados a serem analisados.




**2.** Arraste as variáveis para suas respectivas caixas, e em **Verificação de Pressupostos** marque **Teste à Normalidade**. Verifique o valor de p do teste de Shapiro-Wilk. Se for ≤ 0,05 a premissa da normalidade foi violada.





Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

## NOTAS

### (a) Violação da Premissa de Normalidade

O Teste H de Kruskal-Wallis é frequentemente escolhido como uma alternativa à ANOVA de um fator quando a premissa de normalidade não é satisfeita. Antes de utilizar este teste não paramétrico, é recomendável tentar transformações, como a logarítmica, raiz quadrada ou Box-Cox, na variável dependente para normalizar as distribuições e permitir o uso de testes paramétricos, que têm maior poder estatístico. No entanto, se essas transformações não resultarem em distribuições normais ou forem inadequadas, o Teste H de Kruskal-Wallis continua sendo uma alternativa robusta, avaliando se três ou mais amostras independentes vêm de populações com a mesma mediana, sem assumir uma distribuição específica.

### (b) Tamanho do Efeito: $\varepsilon^2$

O tamanho do efeito é crucial para entendermos a magnitude de um achado estatístico além da significância. No contexto do Teste H de Kruskal-Wallis, ele é estimado através da estatística $\varepsilon^2$ (épsilon quadrado), que mede a proporção da variância total atribuível à variável de grupo. A $\varepsilon^2$ varia de 0 a 1, onde valores próximos de 0 indicam um efeito pequeno e valores próximos de 1 indicam um efeito grande. Um $\varepsilon^2$ de 0.125, por exemplo, sugere um efeito moderado, indicando que a variável de grupo tem um impacto substancial na variável de interesse.

| ε2 | Tamanho do Efeito |
|---|---|
| 0.00 — 0.01 | Negligível |
| 0.01 — 0.04 | Fraco |
| 0.04 — 0.16 | Moderado |
| 0.16 — 0.36 | Relativamente forte |
| 0.36 — 0.64 | Forte |
| 0.64 — 1.00 | Muito forte |

⚠ *Esta é uma tabela para referência e a interpretação pode mudar de acordo com a área, assunto ou contexto de estudo.*

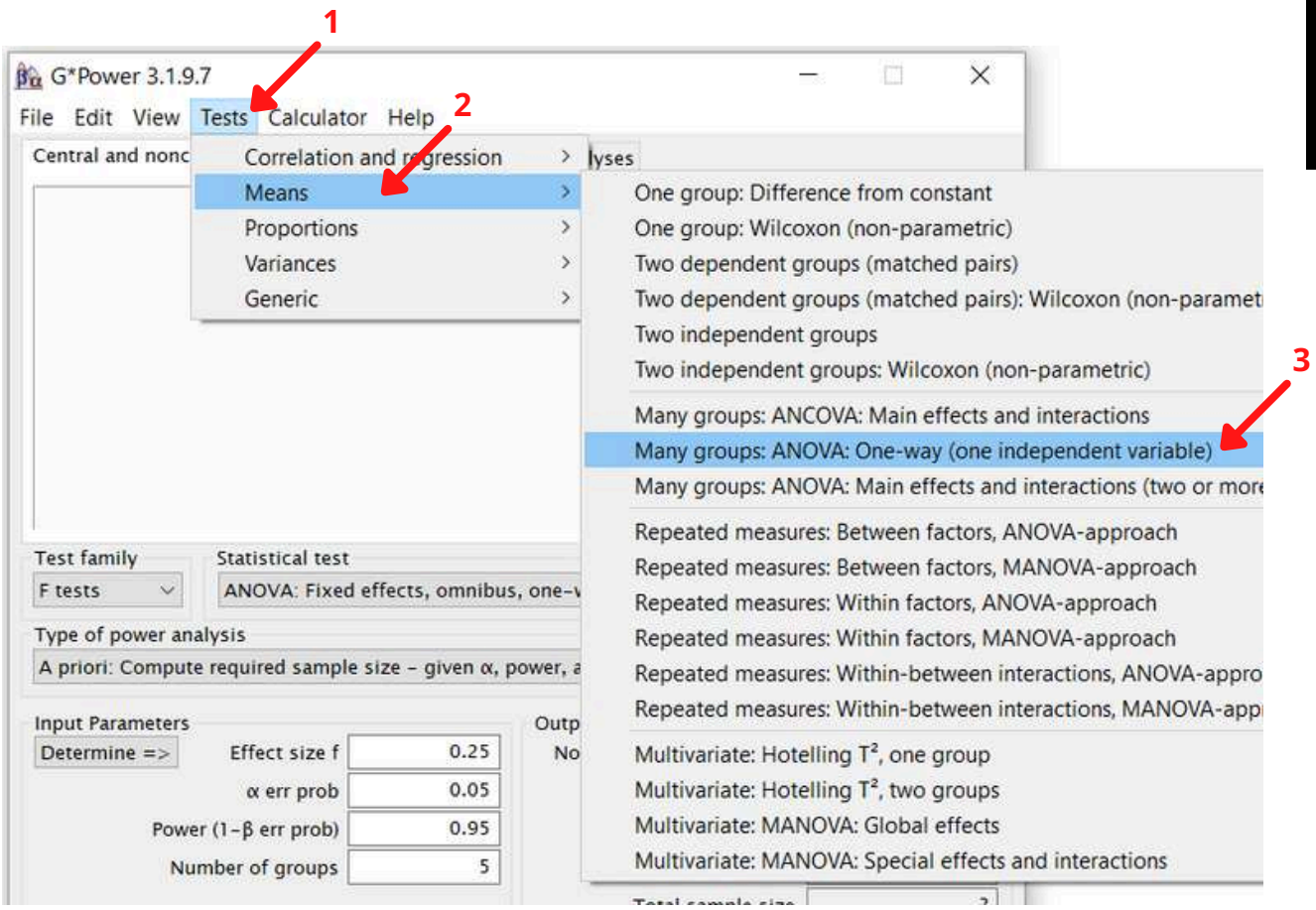

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

# TESTE H DE KRUSKAL-WALLIS

**Exemplo:**
Testar se existe uma diferença nos tempos de resposta entre três grupos de tratamento.

**Cálculo de Tamanho Amostral:**
A partir de um estudo piloto, obtivemos 4 observações de cada um dos 3 grupos para estimarmos o tamanho de efeito.

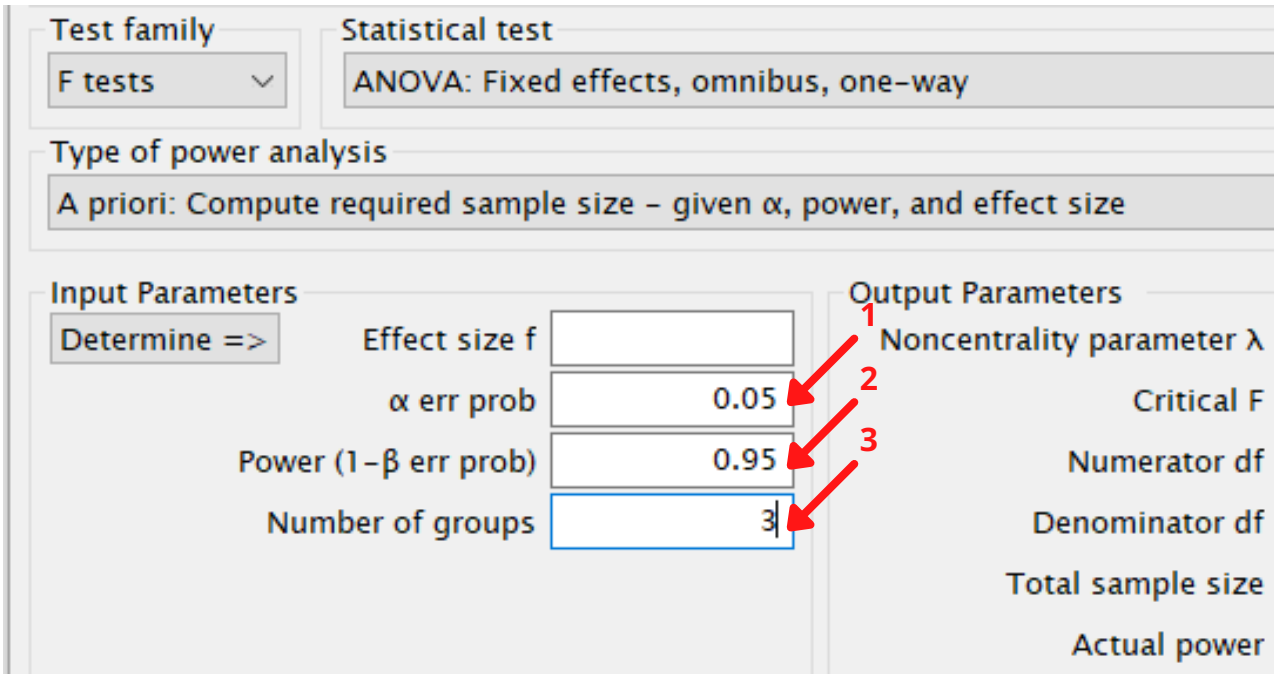
**1.** Ao abrir o G*Power, clique em **Tests: Means: Many groups: ANOVA: One-way (one independent variable)**.




⚠ ***Como não há implementação específica para o Teste H de Kruskal-Wallis no G*Power, aqui usaremos os mesmos caminhos do cálculo de tamanho amostral para ANOVA de um fator.***


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

**2.** Preencha os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada) da seguinte forma:




- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro do Tipo I).

  Geralmente, os valores utilizados são **0.05** ou **0.01**. Um nível de significância de 0.05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o Erro do Tipo II.

  Geralmente, um valor aceitável está entre **0.80** e **0.99**. Quanto maior o poder do teste, melhor, mas à medida que o aumentamos, o tamanho da amostra também aumenta.

- **Number of groups (número de grupos):** Insira o número de grupos (categorias) da sua variável independente nominal.

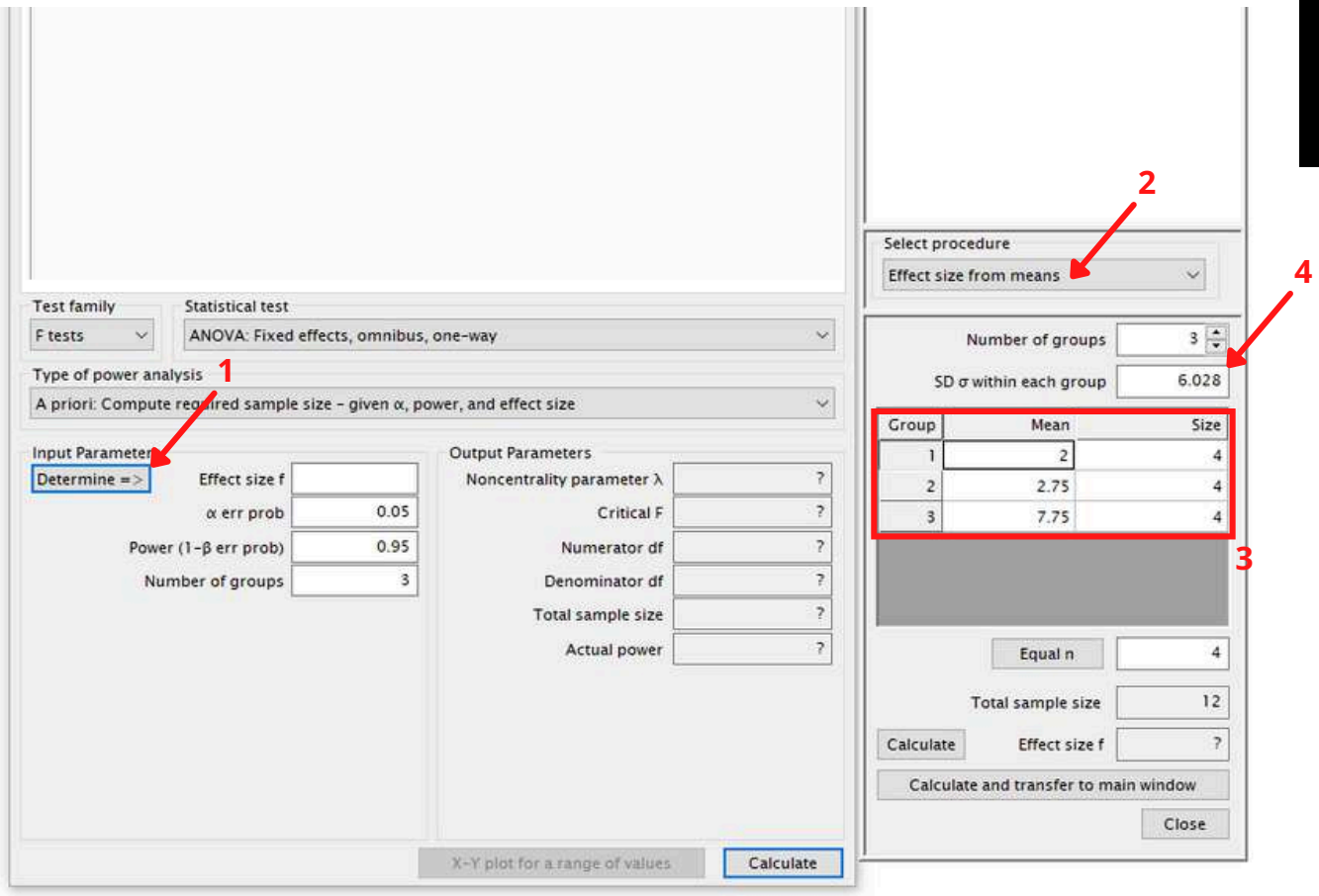

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

**3. Effect size f (Tamanho de efeito f de Cohen):** Esta medida representa a magnitude da diferença detectada entre os grupos.

Convencionalmente, f = 0.10 é considerado fraco, f = 0.25 é considerado médio, e f = 0.40 é considerado forte.

Para estimar o f para nosso cálculo de tamanho amostral, clique em **Determine =>** (Determinar =>), e uma nova aba se abrirá. Nesta aba, insira a **Mean** (Média) e **Size** (número de observações) para cada grupo obtido do estudo piloto. A média pode ser calculada como descrito em **Volume I: Capítulo 3: Tópico 5**.

Além disso, insira o desvio padrão (**SD σ within each group**).




⚠ ***Há apenas um campo para o desvio padrão no G*Power porque a ANOVA pressupõe homoscedasticidade entre os grupos, ou seja, supõe desvios padrão semelhantes.***


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Para calcular este tipo de desvio padrão, use a planilha fornecida na plataforma do curso (eBook #3 - DP σ dentro de cada grupo - ANOVA 1-FATOR.xlsx). Este cálculo resultará em uma média ponderada dos desvios padrão entre os grupos.

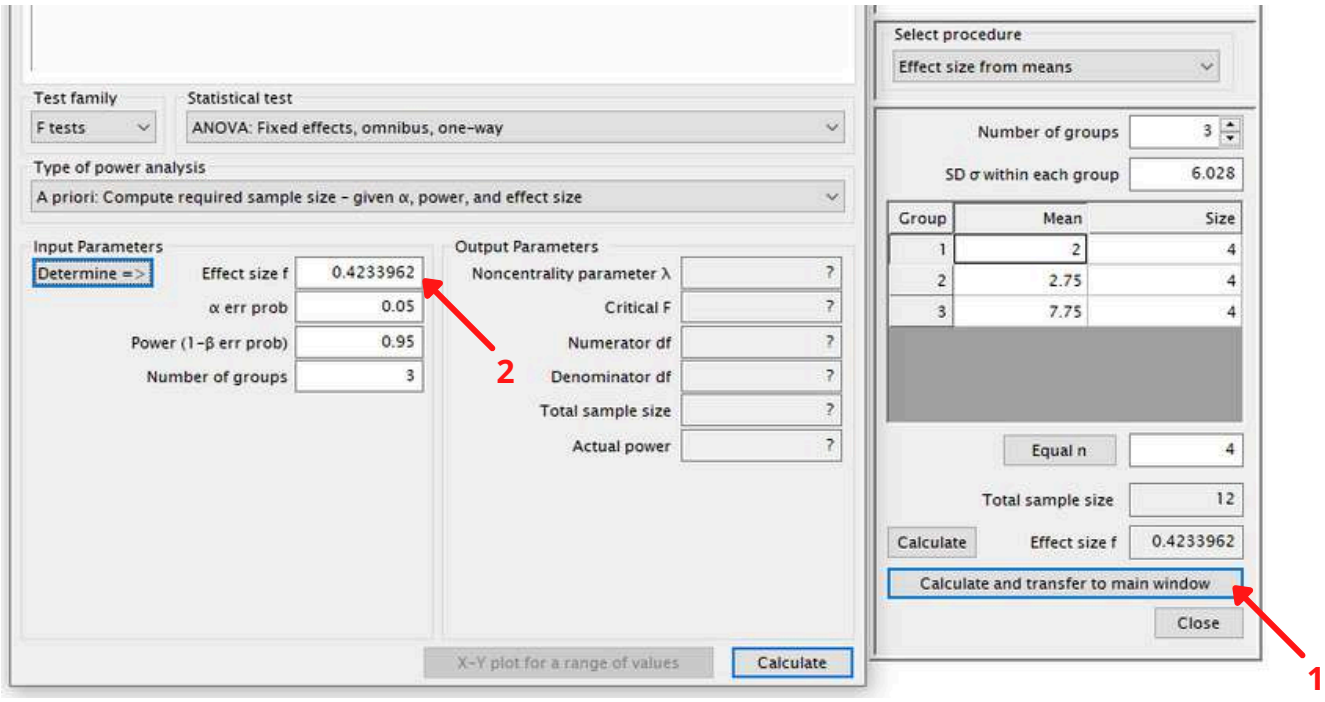
| Número de grupos = | 3 |
|---|---|

| GRUPO | DP | n |
|---|---|---|
| Grupo 1 | 1.50 | 4 |
| Grupo 2 | 1.70 | 4 |
| Grupo 3 | 1.65 | 4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| SD σ within each group = (DP σ dentro de cada grupo) | 1.62 |
|---|---|

| Instruções: |
|---|
| 1. digite o número de gru |
| 2. digite o desvio padrão |
| 3. digite o número amost |
| 4. será calculado o desvi |

Depois de preencher os campos no G*Power para definir f, clique em **Calculate and transfer to the main window** (Calcular e transferir para a janela principal). O valor de f apropriado será calculado e inserido no campo **Effect size f** (Tamanho de efeito f de Cohen).



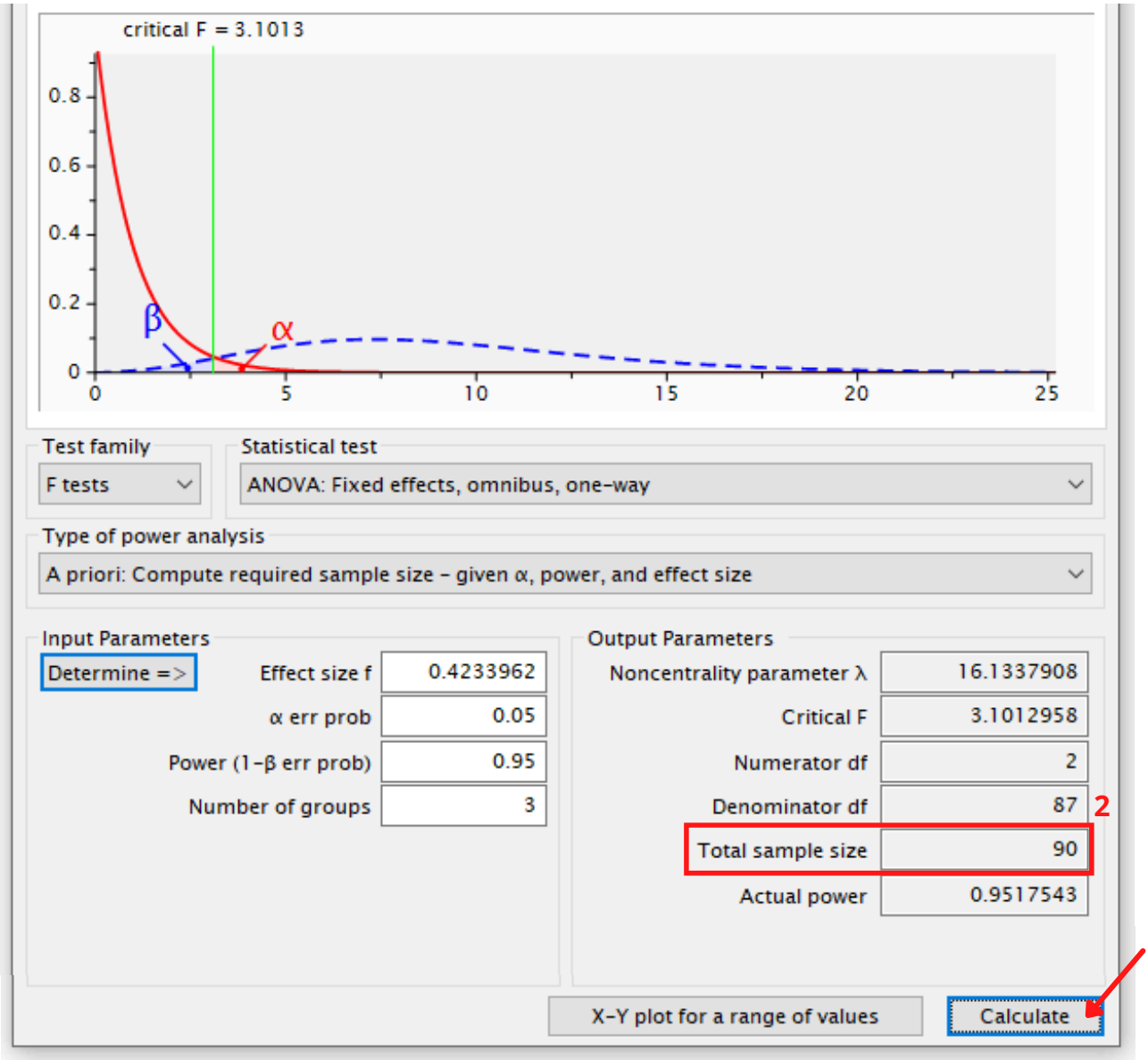



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

**4.** Com todos os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada) preenchidos, clique em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para encontrar o número de amostras a coletar.

Neste caso, o tamanho total da amostra calculado foi de 90 elementos, ou 30 para cada um dos três grupos, que devem ser selecionados aleatoriamente da população.

Este tamanho de amostra é necessário para detectarmos o tamanho do efeito estimado com uma probabilidade de 5% de cometer um Erro do Tipo I e uma probabilidade de 95% de não cometer um Erro do Tipo II.






Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

# NOTAS

**Como Estimar o Tamanho de Efeito para o Cálculo de Tamanho Amostral?**

Para estimar o tamanho de efeito de maneira precisa e fundamentada, é essencial adotar uma abordagem combinada que integre múltiplas fontes de informação disponíveis.

Esta estratégia inclui dados de estudos anteriores semelhantes, resultados de estudos piloto e estimativas teóricas.

O uso de informações de estudos anteriores semelhantes representa um bom ponto de partida para o entendimento da importância prática do tamanho de efeito a ser estimado para nosso cálculo de tamanho amostral.

O uso de dados de estudos piloto por sua vez, nos oferece informações atualizadas e específicas para o contexto do estudo, permitindo uma estimativa mais precisa do tamanho de efeito.

Também há a estimativa baseada no corpo teórico do objeto de estudo, que é capaz de considerar as nuances nem sempre capturadas por limitações nas amostragens.

A combinação dessas fontes assegura que a estimativa seja robusta e relevante para o contexto prático do estudo.


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

# ESPERE!

# AINDA NÃO ACABOU

**MAIS CONTEÚDO SERÁ INCLUÍDO NESTE PRODUTO. ELE SERÁ ATUALIZADO MAIS VEZES! VISITE NOSSO PERFIL NO INSTAGRAM E FAÇA SUGESTÕES DE TÓPICOS.**

**@AprenderEstatisticaFacil**



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

**Descubra como analisar seus dados de maneira rápida, simples e confiante.**

**Nosso método foca em ensinar exatamente o que você precisa saber para dominar a análise de dados.**

**Esqueça as complicações desnecessárias de conceitos, fórmulas e tabelas complexas — este livro-curso mostra que a análise de dados está ao alcance de todos.**

**Este é um recurso ideal para quem tem pouco ou nenhum conhecimento prévio em estatística.**

**Conheça nosso método único para uma "análise de dados rápida, simples e confiante" — uma forma de aprender que você não encontrará em nenhum outro lugar.**

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254